

國立陽明交通大學

光電研究所

碩士論文

Department of Photonics

National Yang Ming Chiao Tung University

Master's Thesis

論文名稱

English Title

研 究 生：程茵婕 (Cheng, Yin-Jie)

指導教授：吳致盛 (Wu, Jhih-Sheng)

中華民國 一一五年八月

August 2026

論文名稱

English Title

研 究 生：程茵婕

Student：Cheng, Yin-Jie

指導教授：吳致盛 博士

Advisor：Dr. Jhih-Sheng Wu



August 2026

Taiwan, Republic of China

中華民國 一一五年八月

# 誌 謝

謝天謝地

程茵婕 於

國立陽明交通大學 光電研究所

中華民國 一一五年八月



# 論文名稱

學生：程茵婕

指導教授：吳致盛 博士

國立陽明交通大學  
光電研究所

## 摘要

隨著谷電子學與奈米光學的快速發展，如何在奈米尺度下對過渡金屬硫屬化物 (Transition metal dichalcogenides, TMDs) 的激子發光進行高效且具選擇性的複雜波前調控，已成為現今光電元件設計的新興課題。

本研究結合三維時域差分 (Finite-Difference Time-Domain, FDTD) 方法與伴隨變量法 (Adjoint Method)，設計出高自由度的磷化鎵 (GaP) 拓撲優化 (Topology Optimization) 架構。此結構能有效調製單層二硫化鎢 ( $\text{WS}_2$ ) 激子發光之波前，產生高純度拉格耳-高斯 (Laguerre-Gaussian, LG) 光束。

模擬結果表明，在  $\text{WS}_2$  激子發光波長 ( $0.593 \mu\text{m}$ ) 下，針對左旋圓偏振 (LCP) 之發光進行結構優化，最終元件的遠場模態純度皆可達到 80% 以上，且其遠場 LCP 相位明確呈現符合預期的相位纏繞數。此外，當激子發光轉變為右旋圓偏振 (RCP) 時，目標 LG 模態的遠場純度降至 1% 以下，展現出極高的谷極化選擇性，能完全區分 TMDs 的兩個動量谷，有效避免資訊解調時的信號串擾。此成果為微型化渦旋光學元件與谷電子學元件的設計提供了全新方案。

**關鍵字：**谷極化, 過渡金屬硫屬化物, 拉格耳高斯光束, 超表面, 拓撲最佳化, 伴隨變量法

## English Title

Student : Cheng, Yin-Jie

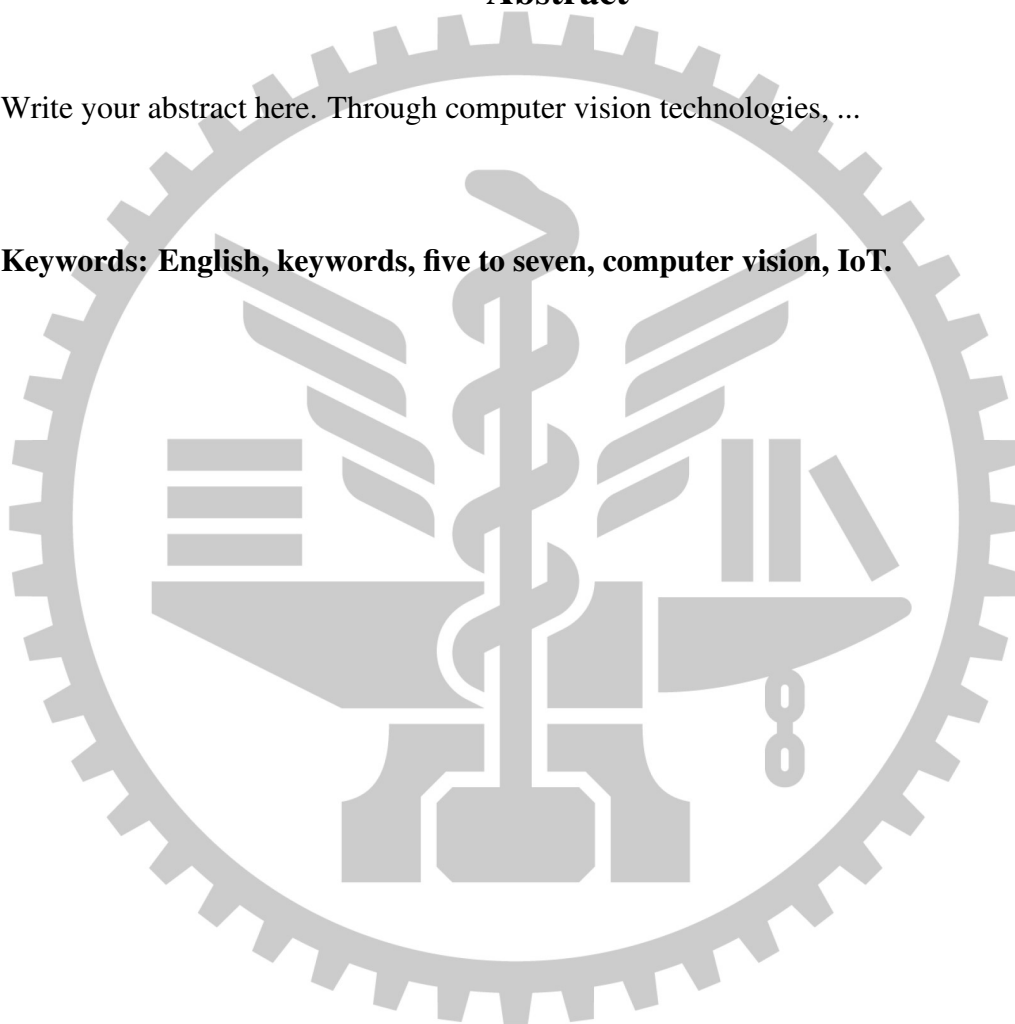
Advisor: Dr. Jhih-Sheng Wu

Department of Photonics  
National Yang Ming Chiao Tung University

## Abstract

Write your abstract here. Through computer vision technologies, ...

**Keywords:** English, keywords, five to seven, computer vision, IoT.



+

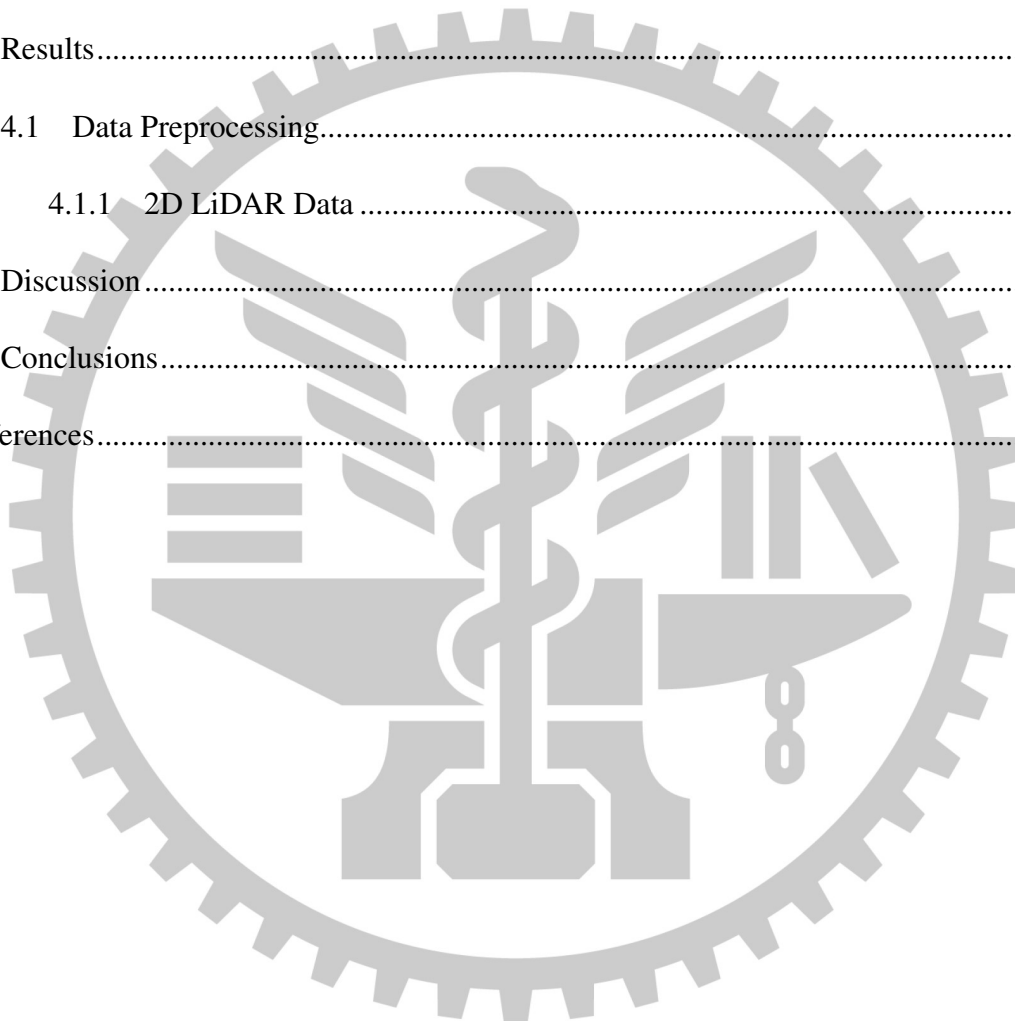


# Contents

|                                                            |      |
|------------------------------------------------------------|------|
| Chinese Abstract .....                                     | i    |
| English Abstract .....                                     | ii   |
| Contents .....                                             | iii  |
| List of Figures .....                                      | vii  |
| List of Tables .....                                       | viii |
| 1 Introduction .....                                       | 1    |
| 1.1 Background .....                                       | 1    |
| 1.1.1 OAM and Future Optical Communications .....          | 1    |
| 1.1.2 Need for Chip-scale OAM Emitters .....               | 2    |
| 1.1.3 Active Chiral Light Sources .....                    | 2    |
| 1.1.4 Toward Active Valley-controlled OAM Sources .....    | 3    |
| 1.2 Motivation .....                                       | 3    |
| 1.2.1 Limitation of Existing TMD-OAM Platforms .....       | 3    |
| 1.2.2 Limitations of Conventional Metasurface Design ..... | 4    |
| 1.3 Research Objectives and Contributions .....            | 4    |
| 1.4 Thesis Organization .....                              | 5    |
| 2 Literature Review .....                                  | 6    |
| 2.1 Theoretical Foundation .....                           | 6    |
| 2.1.1 Orbital Angular Momentum of Light .....              | 6    |

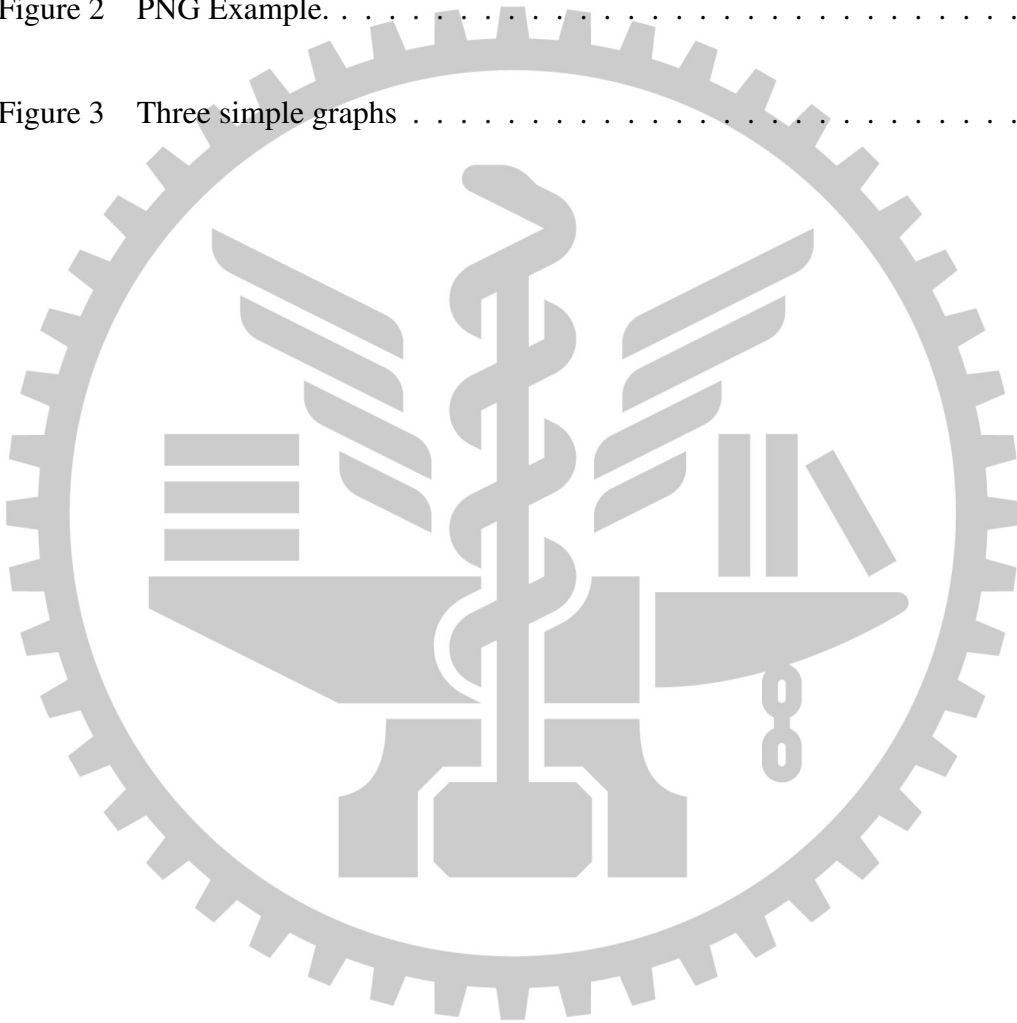
|       |                                                            |    |
|-------|------------------------------------------------------------|----|
| 2.1.2 | Spin-Orbit Interaction .....                               | 7  |
| 2.1.3 | Laguerre–Gaussian Modes.....                               | 10 |
| 2.1.4 | Valley Physics in Monolayer TMDs .....                     | 10 |
| 2.1.5 | Valley-selective Optical Emission.....                     | 10 |
| 2.1.6 | Spin-Orbit Interaction and SAM-to-OAM Conversion .....     | 10 |
| 2.1.7 | Inverse Design and Topology Optimization .....             | 10 |
| 2.2   | State of Related Research .....                            | 10 |
| 2.2.1 | Metasurface-based OAM Generation .....                     | 10 |
| 2.2.2 | Valley-controlled Chiral Photonics .....                   | 10 |
| 2.2.3 | Valley-to-OAM Conversion Platforms.....                    | 10 |
| 2.2.4 | Optical Chirality and Chiral Light-Matter Interaction..... | 10 |
| 2.2.5 | Inverse Design for Nanophotonics.....                      | 10 |
| 2.3   | Research Gap .....                                         | 10 |
| 3     | Methodology .....                                          | 11 |
| 3.1   | Numerical Simulation Methods and Tools .....               | 11 |
| 3.1.1 | Finite-Difference Time-Domain Method.....                  | 11 |
| 3.1.2 | Simulation Environment and Computational Setup.....        | 11 |
| 3.1.3 | Near-to-Far Field Transformation.....                      | 11 |
| 3.2   | Physical Model and Setting .....                           | 11 |
| 3.2.1 | WS Dipole Source and Valley Selection Rule .....           | 12 |
| 3.2.2 | Chirality Definition .....                                 | 12 |
| 3.2.3 | LG Mode Projection .....                                   | 12 |
| 3.2.4 | Purity Calculation .....                                   | 12 |

|       |                                           |    |
|-------|-------------------------------------------|----|
| 3.3   | Optimization Algorithms and Workflow..... | 12 |
| 3.3.1 | Topology Optimization .....               | 12 |
| 3.3.2 | Adjoint Method.....                       | 12 |
| 3.3.3 | MMA.....                                  | 12 |
| 3.3.4 | Filtering and Projection.....             | 12 |
| 3.3.5 | FOM Definition.....                       | 12 |
| 4     | Results.....                              | 13 |
| 4.1   | Data Preprocessing.....                   | 13 |
| 4.1.1 | 2D LiDAR Data .....                       | 14 |
| 5     | Discussion.....                           | 15 |
| 6     | Conclusions.....                          | 16 |
|       | References.....                           | 17 |



# List of Figures

|          |                               |    |
|----------|-------------------------------|----|
| Figure 1 | PDF Figure Example. . . . .   | 13 |
| Figure 2 | PNG Example. . . . .          | 14 |
| Figure 3 | Three simple graphs . . . . . | 15 |



# List of Tables



# Chapter 1. Introduction

## 1.1 Background

### 1.1.1 OAM and Future Optical Communications

傳統上，光通訊主要依賴空間、時間、波長、振幅與偏振等自由度來調變訊號。然而，隨著全球數據流量迎來爆炸性成長，傳統自由度所組成的多工系統在容量提升上，逐漸面臨頻譜效率、功耗與系統複雜度等實際工程限制。因此，探索新型態的多維度光場調變技術，成為下一代光通訊技術發展的重要方向。

在這些新興的光場自由度中，軌道角動量（Orbital Angular Momentum, OAM）以其獨特的螺旋相位結構受到廣泛關注。攜帶 OAM 的光束相位會隨方位角改變（方位角相位依賴性 (Azimuthal Phase Dependence)），以拓撲電荷  $\ell$  表示（表徵），在理論上可取任意整數值。由於不同拓撲電荷的 OAM 模態之間彼此正交（本徵正交），能夠提供空間複用（Spatial Division Multiplexing, SDM）額外的空間模態自由度，在不額外佔用頻譜資源的前提下提升頻譜效率。

這種在自由空間光通訊與無線傳輸的 OAM 技術，已在諸多文獻中獲得廣泛驗證；其中 Willner 等人對 OAM 通訊技術進行的文獻回顧，更奠定了 OAM 在下一代高容量光學通訊中的關鍵地位 [?]。除了經典光通訊外，OAM 光束在高維度量子資訊處理等前沿光子學領域中，亦展現出極高的應用價值。

### 1.1.2 Need for Chip-scale OAM Emitters

儘管 OAM 光束的生成技術已相當多元，包括螺旋相位片（Spiral Phase Plates, SPP）、空間光調製器（Spatial Light Modulators, SLM）及電腦生成全息圖（CGH）等，但此類方法多依賴體積龐大且難以微縮的自由空間光學元件。這不僅使主動式元件的響應速度受限，更難以整合緊湊型光子積體電路（Photonic Integrated Circuits, PICs）及晶片上光源（On-chip light sources）。

超穎表面（Metasurfaces）的出現為晶片級光場調控提供了突破性的解決方案 [?]。透過次波長奈米結構陣列對入射光的振幅、相位及偏振進行精確的局部調控，超穎表面得以在數百奈米厚度的二維介面上實現傳統巨觀光學元件的功能。其中，幾何相位（Pancharatnam-Berry Phase, PB Phase）超穎表面因其簡單的相位編碼 (encoding) 機制與良好的製程容忍度，成為生成 OAM 光束最廣泛採用的晶片級路徑之一 [?]。

然而，超穎表面本質上屬於被動波前轉換器，必須依賴外部光源入射，無法主動產生具備手性的光場。因此，如何引入具備天然發光能力的主動材料，並將其與奈米結構進行晶片級的混合式整合，成為實現晶片上主動式手性光源的關鍵挑戰。

### 1.1.3 Active Chiral Light Sources

若要實現主動式的晶片光源，必須引入具備天然手性發光能力的主動材料。單層二維過渡金屬硫屬化合物（Transition Metal Dichalcogenides, TMDs，如 MoS<sub>2</sub>、WS<sub>2</sub> 等）是一類具備直接能隙的二維半導體。由於其獨特的晶體結構，這類材料展現出特殊的谷光學特性，在內部電子狀態與發光偏振態之間建立了直接聯繫。這種特性使單層 TMDs 能在特定光激發或電注入下，能夠產生具備特定旋向的圓偏振光，為新型光電元件的開發提供了天然平台，因而成為近年發展固態手性光源的研究熱點 [?]。

### 1.1.4 Toward Active Valley-controlled OAM Sources

將單層 TMDs 的谷極化主動發光與緊湊型整合的超穎表面相結合，為晶片級自旋角動量（SAM）至軌道角動量（OAM）的轉換提供了完整的物理連接。理想情況下，單層 TMDs 的谷極化發光攜帶特定的 SAM，隨後透過緊湊型整合的超穎表面進行幾何相位調控，即可將其轉化為特定的 OAM 模態。

這種主動材料與被動奈米結構的混合式整合架構，不僅繼承了二維材料獨特的谷電子學（Valleytronics）自由度，亦發揮了超穎表面在亞波長尺度下極致的波前操縱能力，是實現高整合度、主動可調控晶片級 OAM 發射器的理想演進方向。

## 1.2 Motivation

前述章節已說明 OAM 光束於高維度光通訊與量子資訊處理中的潛力，以及單層 TMDs 所具備的自旋-谷鎖定特性與手性發光機制。此外，將谷極化發光與超穎表面整合，亦為晶片級主動式 OAM 光源的實現提供了新的可能性。然而，如何有效利用 TMDs 的谷自由度，在晶片尺度下產生具備特定 OAM 模態且兼具高效率與高模態純度的光束，至今仍面臨發光效率、訊號串擾、元件整合以及波前控制能力等多重挑戰。因此，本節將進一步探討現有 TMD-OAM 平台與超穎表面設計方法的限制，並說明本研

### 1.2.1 Limitation of Existing TMD-OAM Platforms

儘管單層 TMDs 在谷電子學中展現出優異的自旋-谷鎖定特性，但現有系統結合 TMDs 與 OAM 時，仍面臨硬體與效率限制。

傳統技術依賴空間光調變器（SLMs）或叉形全息光柵等毫米級元件產生或調變 OAM 光束。這些巨觀元件龐大的體積與複雜的光路對準需求，阻礙了下一代光電晶片的積

體化發展。

除了空間體積的限制，將 TMDs 與超薄金屬電漿子超穎表面結合雖然能將厚度縮減至次波長尺度，卻無可避免地導致極低的能量轉換效率，並引發顯著的金屬歐姆損耗。

除了結構損耗，單層 TMDs 的內部谷間散射與去極化機制極易限制激子發光，導致谷極化純度有限。這種本質上的去極化發光特性，限制了後續晶片尺度下 OAM 編碼的保真度，使高對比度的通道分離難以實現。

### 1.2.2 Limitations of Conventional Metasurface Design

為了克服上述電漿子元件的損耗問題，現今主流是利用全介電質超穎表面進行波前調控，然而傳統的超穎表面設計方法學面臨本質上的物理限制。

就波前調控的設計方法而言，傳統正向設計通常依賴物理直覺來建構幾何單元，其設計自由度往往侷限於單一結構的長度、寬度、高度或旋轉角度的調整。在面對需要同時調控振幅、相位、偏振以及 OAM 模態純度的複雜多目標任務時，難以利用傳統正向設計提供的有限自由度，在龐大的參數空間中找到全域最佳解。

這種設計方式亦要求空間解析度與近場耦合之間取得權衡。正向設計為了獲得平滑的相位梯度，往往需要縮小結構間距。然而，當奈米結構的間距縮小至深次波長尺度時，相鄰結構之間強烈的近場耦合效應會破壞獨立單元近似的假設，進而引入額外的相位雜訊並限制繞射效率。因此，元件設計方法學須從傳統的正向直覺設計，轉型為能釋放全空間幾何自由度的反向設計架構，以突破傳統結構在多自由度調控上的瓶頸。

## 1.3 Research Objectives and Contributions

本研究的核心目標在於建立一個基於反向設計的全介電質超穎表面平台，探索單層過渡金屬硫屬化物谷極化發光至高純度軌道角動量光束之轉換機制。

為達成此目標，本工作首先建構整合單層過渡金屬硫屬化物發光體、全介電質超穎

表面以及近遠場分析之三維數值模擬架構。在此平台基礎上，進一步發展基於伴隨變量法的拓撲優化方法，以有效拓展空間幾何自由度，進行谷控制軌道角動量發射器之反向設計。

於優化過程中，將遠場拉格耳-高斯模態純度與數值模擬與理想目標的強度重疊積分納入核心效能指標，以評估並提升所生成 OAM 模態之品質。最後，透過最佳化結構分析其自旋-軌道轉換與模態形成機制，建立由數值設計、性能評估至物理機制分析之完整研究流程。

## 1.4 Thesis Organization

本論文架構如下：

第一章引介研究背景、研究動機、研究目標、研究貢獻以及全文的組織架構。

第二章系統性地回顧軌道角動量理論、單層過渡金屬硫屬化物的谷選擇性發光、基於超穎表面的軌道角動量產生技術，以及相關的反向設計方法學。

第三章詳細闡述本研究所採用的數值模擬架構、物理模型、拓撲優化方法以及效能指標的具體定義。

第四章展示最佳化元件結構，並透過近場與遠場特徵分析評估其光學效能。

第五章探討軌道角動量模態生成的物理機制，將所得結果與前人研究進行對比，並剖析該方法的物理限制與未來研究方向。

第六章總結本論文的主要研究結論，並概述未來潛在的研究方向。

## Chapter 2. Literature Review



# Chapter 3. Methodology

## 3.1 Numerical Simulation Methods and Tools

### 3.1.1 Finite-Difference Time-Domain Method

### 3.1.2 Simulation Environment and Computational Setup

### 3.1.3 Near-to-Far Field Transformation

## 3.2 Physical Model and Setting

模型設計精準對齊單層二硫化鎢 (WS<sub>2</sub>) 的自旋-谷鎖定特性，於激子發光波長 0.593  $\mu\text{m}$  處設置具備特定相位差的偶極子光源，以模擬 K 與 K' 谷的圓偏振發射。遠場波前特性則定義光學手徵性，並針對拓撲電荷數  $\ell = 0 \sim 5$  的目標拉格耳-高斯 (LG) 模態進行正交投影，藉此嚴格計算出射光的模態純度。

### **3.2.1 WS Dipole Source and Valley Selection Rule**

### **3.2.2 Chirality Definition**

### **3.2.3 LG Mode Projection**

### **3.2.4 Purity Calculation**

## **3.3 Optimization Algorithms and Workflow**

採用基於伴隨變量法 (Adjoint Method) 的三維拓撲優化 (Topology Optimization) 框架，透過一次正向與一次伴隨模擬即可高效獲取全空間的介電常數梯度。演算法結合移動漸近線法 (MMA) 更新介電質分佈，並定義目標函數 (FOM) 為最大化目標 LG 模態的純度，期間輔以過濾與投影 (Filtering and Projection) 正則化技術，確保最終生成的磷化鎵 (GaP) 結構具備物理合理性與高對比度。

### **3.3.1 Topology Optimization**

### **3.3.2 Adjoint Method**

### **3.3.3 MMA**

### **3.3.4 Filtering and Projection**

### **3.3.5 FOM Definition**

## Chapter 4. Results

這個是插入圖片的範例, 圖片都放在 img 資料夾裡面. 檔案格式有支援: JPG, PNG, PDF, EPS. 就使用自己習慣的繪圖工具, 比較常見的應該就是 power point!? power point 可以把繪圖區另存成 PDF, JPG, PNG, 還有 SVG. SVG 可以再轉成 PDF, 這樣圖片縮放還是會很清楚, 可以把範例的兩張圖片都放大來看, 應該可以看出差別.

最近常用的作法是, 先使用 PPT 畫一張大圖, 然後儲存成 PDF, 如果有白邊想去除的話, 可以找線上網站裁切 (關鍵字: pdf crop free)

圖片出現的位置是由 latex 去決定, 有時候會出現在奇怪的地方, 這時候只能多爬文、嘗試各種參數, 或者把整段圖片 code 放在前面試試看.

overleaf 上有插入圖片的介紹: [https://www.overleaf.com/learn/latex/Inserting\\_Images](https://www.overleaf.com/learn/latex/Inserting_Images)

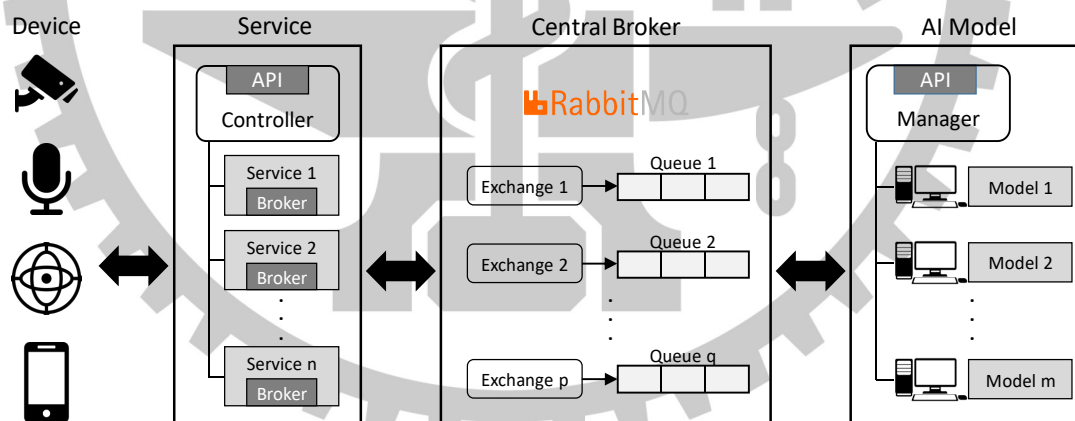


Figure 1: PDF Figure Example.

### 4.1 Data Preprocessing

An example for section. Fig 1 is PDF. Fig 2 is PNG.

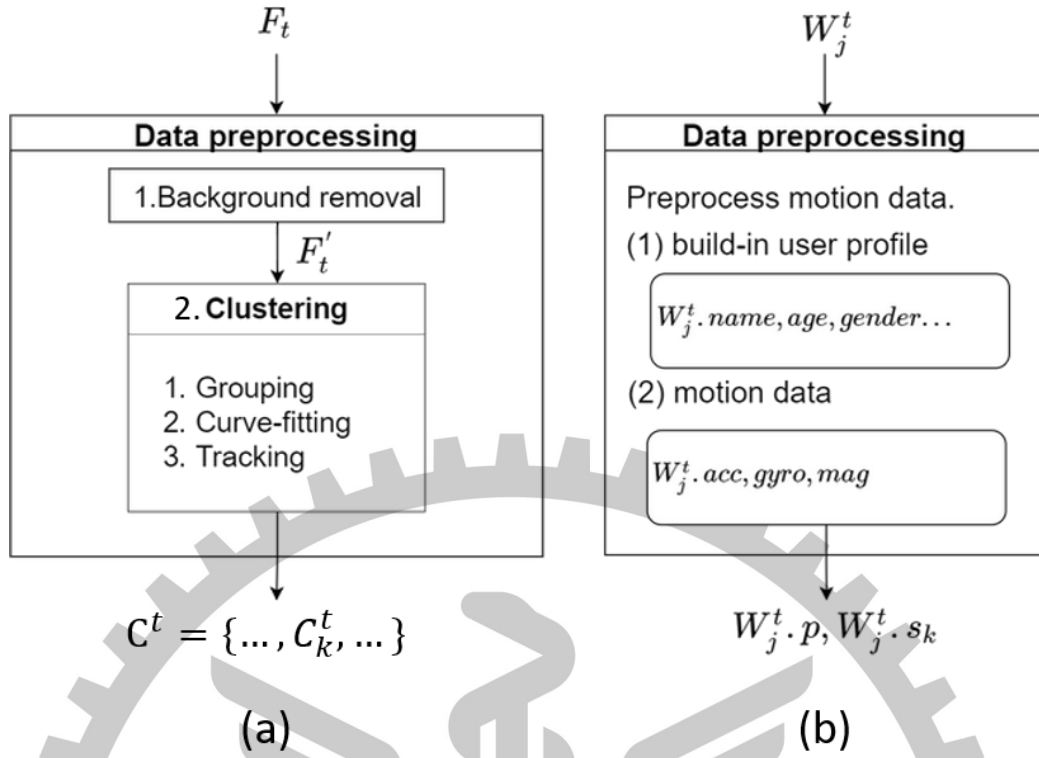


Figure 2: PNG Example.

#### 4.1.1 2D LiDAR Data

An example for subsection. 寫中文就是圖 1 跟圖 2.

## Chapter 5. Discussion

In this section, 整理效能評估.

下面是 subfigure 的範例 (其實我個人不常用這個語法, 我都直接在繪圖工具上把圖片整合在一起 XD)



Figure 3: Three simple graphs

## Chapter 6. Conclusions

Write your conclusion here.



# References

- [1] A. E. Willner, H. Huang, Y. Yan, Y. Ren, N. Ahmed, G. Xie, C. Bao, L. Li, Y. Cao, Z. Zhao, J. Wang, M. P. J. Lavery, M. Tur, S. Ramachandran, A. F. Molisch, N. Ashrafi, and S. Ashrafi, “Optical communications using orbital angular momentum beams,” *Adv. Opt. Photon.*, vol. 7, no. 1, pp. 66–106, Mar 2015.

